

Cartographie -Géolocalisation-

I/ La triangulation, une méthode ancestrale

1/ Une méthode approchée

Matériel : règle graduée, rapporteur

Thalès, 600 ans avant notre ère, a réussi à évaluer des distances qu'on ne pouvait pas mesurer. Deux observateurs A et B sur le rivage observent un bateau C.

1/ Sachant que $AB = 500$ m , l'angle $\widehat{CBA} = 70^\circ$ et $\widehat{CAB} = 50^\circ$, **construire** un triangle ABC en prenant 1 cm pour 100 mètres. Quelle est la **mesure** de l'angle $\widehat{BCA}$?

2/ **Mesurer** la distance BC sur la figure. **En déduire** une valeur approchée de la distance entre l'observateur B sur le rivage et le bateau au large.

BC =

2/ Vérification par le calcul

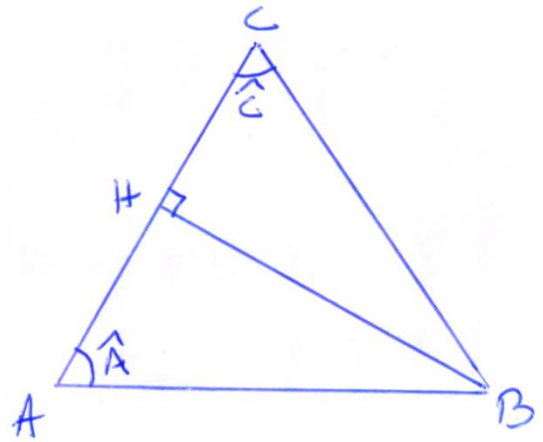
On considère la figure à droite.

1/ **Donner** la relation entre $\sin \widehat{C}$, HB et BC sous la forme
HB =

.....

2/ **Donner** la relation entre $\sin \widehat{A}$, HB et AB sous la forme
HB =

.....



3/ **Déduire** des deux relations précédentes la relation $BC = AB \times \frac{\sin \widehat{A}}{\sin \widehat{C}}$. **Vérifier** alors la valeur obtenue au I/1/.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

II/ La trilatération, la méthode GPS

A regarder sur You Tube un tutoriel sur la géolocalisation ici :

<https://www.youtube.com/watch?v=iTfNhcC2vBA>

On peut y accéder via You Tube à l'aide des mots clés « MOOC SNT géolocalisation ». Durée : 6'14''.

Logiciel : Géogébra en ligne

La trilatération consiste à déterminer -non pas des angles- mais les distances minimales entre le récepteur et chaque satellite dont on connaît exactement la position. Ceci se fait à l'aide de la durée de trajet d'ondes électromagnétiques (comme un laser par exemple) avec une précision inférieure au milliardième de seconde.

Travail à faire :

On considère trois émetteurs notés respectivement A ; B et C. On cherche la position d'un récepteur noté D.

Dans un RON (Repère **Ortho**Normé) d'unité un kilomètre, voici les coordonnées respectives des émetteurs : A(6,5 ; 2) ; B(1 ; 1) et C(2 ; 4).

Attention à prendre un RON cohérent et qui assure une précision maximale.

L'émetteur A indique : « le récepteur D est à 2,5 kilomètres environ ».

L'émetteur B indique : « le récepteur D est à 3,4 kilomètres environ ».

L'émetteur C indique : « le récepteur D est à 2,5 kilomètres environ ».

En utilisant les outils à votre disposition, **montrer** par construction que le récepteur D semble avoir pour coordonnées D(4 ; 2,5) environ.

Appeler le professeur quand la construction par Géogébra est terminée.